

Repaso Examen Final

Las **métricas de producto** son medidas que se aplican directamente al **software que se está construyendo**. Evalúan características como el tamaño, complejidad, estructura, calidad y rendimiento del producto final.

Se utilizan para:

- Evaluar la calidad del software.
- Estimar costos y esfuerzos.
- Detectar posibles problemas estructurales.
- Mejorar mantenibilidad, reutilización y confiabilidad.

Complejidad ciclomática

- **Definición:** es una métrica que mide el número de caminos linealmente independientes a través del código fuente de un programa. Cuanto más alto es el número, más compleja es la lógica.

Cantidad de opciones de ejecución que tiene una función.

Para el cálculo se empieza en 1, y después se van sumando todos los caminos posibles.

¿Por qué es importante?

- Indica cuántas pruebas mínimas se necesitan para cubrir todos los caminos lógicos.
- Valores altos (>10) indican código difícil de mantener y propenso a errores.

Acoplamiento y Cohesión

Acoplamiento (Coupling)

- **Definición:** Mide el grado de **dependencia** entre módulos. Cuanto más dependiente es un módulo de otro, mayor es el acoplamiento.
Cada módulo debe funcionar en gran medida de forma independiente.

Cohesión (Cohesion)

- **Definición:** Mide el grado en que los **elementos dentro de un mismo módulo** están relacionados entre sí.
- **Ideal: Alta cohesión.** Todas las funciones del módulo deben estar fuertemente relacionadas y enfocadas en una sola tarea.

Fan-In y Fan-Out

Estas métricas miden las **relaciones entre módulos**:

Métrica	¿Qué mide?	Valor ideal	Implicaciones
Fan-In	Número de módulos que llaman o usan a un módulo dado Cuántos módulos llaman a un mismo módulo. Por ejemplo, el módulo B, C, D llaman al módulo A.	Alto	Módulo muy reutilizable, pero puede volverse un punto crítico
Fan-Out	Número de módulos a los que un módulo llama o depende Un mismo módulo cuánto depende de otros o cuántos llama a otros. Por ejemplo, que el A llame a B, C, D.	Bajo	Si es alto, el módulo está demasiado acoplado y puede ser frágil

- Una función `validarEmail()` que es llamada desde 5 módulos → **Fan-In = 5**
- Una función `generarFactura()` que utiliza 4 servicios → **Fan-Out = 4**

Cuadro comparativo: ITIL vs COBIT

Característica	ITIL	COBIT
Enfoque	Gestión de servicios de TI	Gobierno y control de TI
Creador	Gobierno del Reino Unido (AXELOS)	ISACA (organización internacional)
Finalidad	Mejorar la entrega de servicios	Asegurar control, cumplimiento y alineación
Nivel	Táctico / operativo	Estratégico / gerencial
Alcance	Interno en TI	Empresarial (TI alineada con negocio)
Procesos típicos	Incidentes, problemas, cambios, SLA	Evaluación, dirección, monitoreo

Característica	ITIL	COBIT
Uso común en	Mesa de ayuda, centros de soporte	Auditorías, gestión de riesgos, cumplimiento

¿Qué es Gobierno?

Gobierno de TI (IT Governance) es la **responsabilidad de los altos directivos** (como el CEO, CIO, Junta Directiva) para **asegurar que TI esté alineado con los objetivos del negocio, agregue valor**, y se **gestionen adecuadamente los riesgos**.

Características del Gobierno:

- Toma decisiones **estratégicas**.
- Se enfoca en el **qué se debe lograr** (objetivos).
- Alinea TI con el negocio.
- Evalúa resultados.
- Define políticas y dirección general.

¿Qué es Control?

Control de TI se refiere a los **mecanismos, procesos y políticas** que aseguran que las actividades de TI se realicen correctamente y conforme a lo planeado.

Características del Control:

- Se ejecuta a nivel **operativo** o **táctico**.
- Se enfoca en **cómo se logra** lo planeado.
- Implementa procedimientos específicos.
- Mitiga riesgos.
- Supervisa tareas y operaciones diarias.

Relación entre ambos:

- El **Gobierno define** el rumbo → El **Control lo ejecuta y asegura que se cumpla**.
- El Gobierno **establece expectativas** → El Control **las traduce en acciones y monitoreo**.

Aspecto	Gobierno	Control
Nivel	Estratégico	Táctico / Operativo

Aspecto	Gobierno	Control
¿Quién lo ejerce?	Alta dirección, comité de TI, junta directiva	Gerentes, técnicos, auditores
Enfoque	Qué se quiere lograr	Cómo se logra y se verifica
Objetivo principal	Alinear TI con el negocio	Garantizar que los procesos se cumplan correctamente
Alcance	Visión a largo plazo, valor del negocio	Cumplimiento de políticas, procesos y procedimientos
Actividades típicas	Establecer metas, políticas, gobernanza	Controles de acceso, seguridad, monitoreo de procesos
Rol en COBIT	Evalúa, dirige y monitorea	Planea, ejecuta y monitorea

¿Qué es COBIT?

COBIT es un marco de gobierno y gestión de TI que ayuda a las organizaciones a alinear la tecnología con los objetivos del negocio, garantizando control, cumplimiento, calidad y gestión de riesgos en los procesos de TI.